

NIM : 260530911014

[illegible]

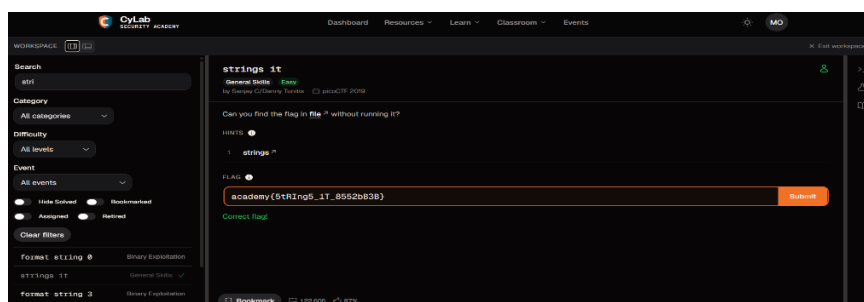
Tahapan yang pertama kali dapat dilakukan, yaitu mengunduh file yang diberikan dengan cara menyalin link address atau URL dari file dan menggunakan perintah `wget`, selanjutnya paste URL tersebut setelah perintah `wget` di terminal. Untuk perintah `wget` tidak terlihat dalam dokumentasi, dikarenakan sudah lebih dahulu ditambahkan, dan terminal lama sudah terhapus sebelum sempat di dokumentasi. Kemudian, gunakan perintah `ls` untuk mengecek apakah file tersebut sudah terunduh. Disini nama file yaitu `strings`. Gunakan perintah file untuk melihat jenis atau karakteristik dari file. Selanjutnya digunakan dua perintah, yaitu `strings` untuk menampilkan teks dalam file dan `grep` untuk mencari teks dengan karakteristik atau kata kunci tertentu, disini dilakukan banyak percobaan dengan menggunakan berbagai kata kunci, sehingga akhirnya kata kunci yang digunakan agar mendapatkan hasil yaitu `{`.

Tools dan Command

Penyelesaian Strings It menggunakan satu tools, yaitu terminal Kali Linux. Selain itu, terdapat berbagai command yang digunakan, seperti `wget`, `ls`, `file`, `strings`, `grep`.

Flag

Flag yang ditemukan pada penyelesaian di atas, saat di submit mendapatkan status “Correct flag!”.



Flag: academy{5tRIng5_1T_8552bB3B}

Log Hunt

Informasi Challenge

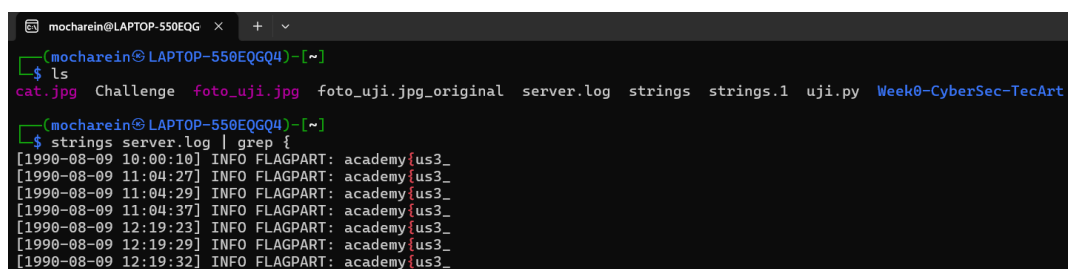
Nama: Log Hunt
Kategori: General Skills
Deskripsi: Our server seems to be leaking pieces of a secret flag in its logs. The parts are scattered and sometimes repeated. Can you reconstruct the original flag? Download the [logs](#) and figure out the full flag from the fragments.

Analisis

Pada informasi yang diberikan dikatakan bahwa bagian nya berantakan dan berulang, artinya akan ada banyak bagian yang sama. Pada hints dikatakan dapat menggunakan grep, dugaan cara penyelesaian hampir mirip dengan strings it. Untuk bagian yang berulang akan diabaikan.

Proses Penyelesaian

Gunakan command wget untuk mengunduh file server.log. Perintah wget tidak terlihat pada screenshot karena terminal sudah dihapus sebelum sempat di dokumentasikan.



```
mocharein@LAPTOP-550EQG x + v
(mocharein@LAPTOP-550EQG4)~$ ls
cat.jpg  Challenge  foto_uji.jpg  foto_uji.jpg_original  server.log  strings  strings.1  uji.py  Week0-CyberSec-TecArt
(mocharein@LAPTOP-550EQG4)~$ strings server.log | grep {
[1990-08-09 10:00:10] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 11:04:27] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 11:04:29] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 11:04:37] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 12:19:23] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 12:19:29] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 12:19:32] INFO FLAGPART: academy{us3_
```

Bukti bahwa file server.log sudah terunduh dapat dilihat dengan menggunakan command ls. Saya menggunakan command yang sama seperti strings it, yaitu strings dan grep. Saat menggunakan kedua command, terlihat bahwa hasil tidak lengkap dan bagian nya berulang.

```
(mocharein@LAPTOP-550EQGQ4)-[~]
$ strings server.log | grep -i flagpart
[1990-08-09 10:00:10] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 10:02:55] INFO FLAGPART: y0urlinux_
[1990-08-09 10:05:54] INFO FLAGPART: sk1lls_
[1990-08-09 10:05:55] INFO FLAGPART: sk1lls_
[1990-08-09 10:10:54] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 10:10:58] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 10:11:06] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 11:04:27] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 11:04:29] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 11:04:37] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 11:09:16] INFO FLAGPART: y0urlinux_
[1990-08-09 11:09:19] INFO FLAGPART: y0urlinux_
[1990-08-09 11:12:40] INFO FLAGPART: sk1lls_
[1990-08-09 11:12:45] INFO FLAGPART: sk1lls_
[1990-08-09 11:16:58] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 11:16:59] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 11:17:00] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 12:19:23] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 12:19:29] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 12:19:32] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 12:23:43] INFO FLAGPART: y0urlinux_
[1990-08-09 12:23:45] INFO FLAGPART: y0urlinux_
[1990-08-09 12:23:53] INFO FLAGPART: y0urlinux_
[1990-08-09 12:25:32] INFO FLAGPART: sk1lls_
[1990-08-09 12:28:45] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 12:28:49] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 12:28:52] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
```

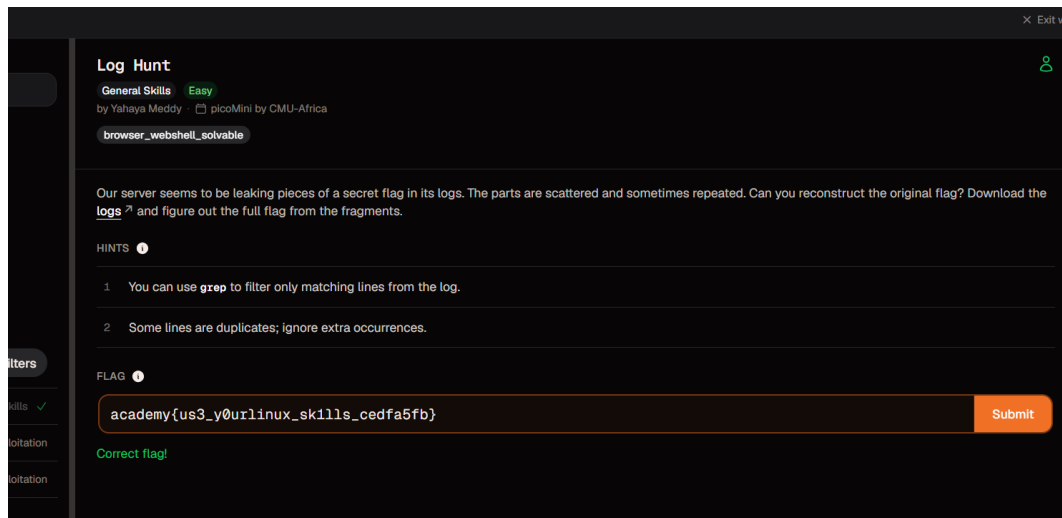
Saya menggunakan perintah yang sama seperti sebelumnya, yang membedakan hanya kata kunci yang saya cari. Sebelumnya saya menggunakan kata kunci {, sekarang saya menggunakan kata kunci flagpart dengan menambahkan opsi -i agar pencarian yang dilakukan tidak membedakan huruf besar dan kecil. Saya menduga flag nya merupakan gabungan hasil-hasil tersebut, dengan mengabaikan bagian yang berulang.

Tools dan Command

Tools yang digunakan masih sama, yaitu terminal Kali Linux. Untuk command yang digunakan terdapat wget, ls, strings, grep, dan juga opsi -i.

Flag

Hasil yang saya gabungkan tersebut saat di submit mendapatkan status “Correct flag!”



Flag: academy{us3_y0urlinux_sk1lls_cedfa5fb}

Wave a Flag

Informasi Challenge

Nama: Wave a Flag

Kategori: General Skills

Deskripsi: Can you invoke help flags for a tool or binary? This program has extraordinarily helpful information... [warm](#)

Analisis

Pada informasi yang diberikan, diharuskan menjalankan program *binary* yang telah disediakan untuk menemukan flag. Artinya, akan ada program yang perlu dijalankan dan dianalisis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pada *hints* dikatakan dapat menggunakan opsi bantuan (*help*). Dugaan cara penyelesaiannya adalah dengan menjalankan program dan memeriksa informasi yang ditampilkan untuk menemukan flag.

Proses Penyelesaian

```
mocharein@LAPTOP-550EQGQ4:~$  
$ wget https://challenge-files.cylabacademy.net/library/7370c7c81b6da3581f45bd49c1e76752891ec49a2da86ba55ae6db18e5d836a4/warm  
--2026-09-27 17:27:59-- https://challenge-files.cylabacademy.net/library/7370c7c81b6da3581f45bd49c1e76752891ec49a2da86ba55ae6db18e5d836a4/warm  
Resolving challenge-files.cylabacademy.net (challenge-files.cylabacademy.net) ... 99.86.18.113, 99.86.18.12, 99.86.18.108, ...  
Connecting to challenge-files.cylabacademy.net (challenge-files.cylabacademy.net)|99.86.18.113|:443... connected.  
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK  
Length: 17368 (17K) [application/octet-stream]  
Saving to: 'warm'  
  
warm 100%[=====] 16.96K --.-KB/s in 0s  
2026-09-27 17:28:00 (43.4 MB/s) - 'warm' saved [17368/17368]  
  
mocharein@LAPTOP-550EQGQ4:~$  
$ ls  
cat.jpg Challenge foto_uji.jpg foto_uji.jpg_original server.log strings strings.1 uji.py warm Week0-CyberSec-TecArt
```

Seperti biasanya gunakan wget untuk mengunduh file. Lihat bukti file sudah terunduh dengan menggunakan command ls.

```
mocharein@LAPTOP-550EQGQ4:~$  
$ chmod +x warm  
  
mocharein@LAPTOP-550EQGQ4:~$  
$ ./warm  
Hello user! Pass me a -h to learn what I can do!  
  
mocharein@LAPTOP-550EQGQ4:~$  
$ ./warm -h  
Oh, help? I actually don't do much, but I do have this flag here: academy{b1scults_4nd_gr4vy_57d8c79}
```

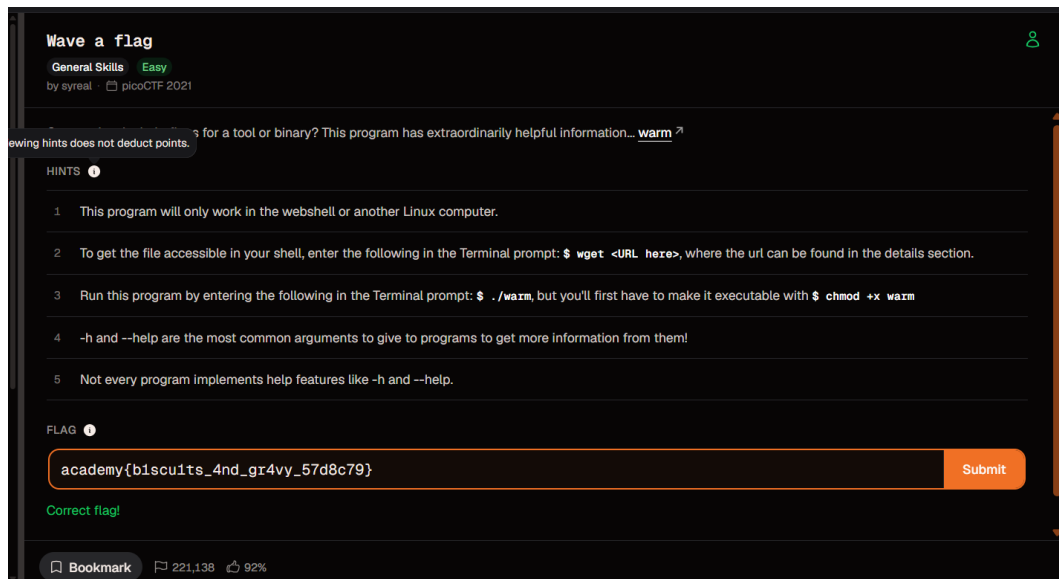
Tahap selanjutnya, saya menggunakan command chmod untuk mengubah izin akses file dan menambah simbol +x untuk menambahkan izin eksekusi pada file warm. Kemudian, gunakan command ./warm untuk menjalankan program warm. Pada tahap terakhir, saya menambahkan opsi -h pada command ./warm dikarenakan opsi ini dapat menampilkan informasi bantuan. Setelah program berjalan, akan ditampilkan flag yang berada pada program tersebut.

Tools dan Command

Tools yang saya gunakan masih sama, yaitu terminal Kali Linux. Pada command yang saya gunakan, terdapat command wget, ls, chmod, ./warm, dan juga menggunakan simbol +x, serta opsi -h.

Flag

Berikut flag yang saya temukan.



Flag: academy{b1scu1ts_4nd_gr4vy_57d8c79}

Binhexa

Informasi Challenge

Nama: binhexa

Kategori: General Skills

Deskripsi: How well can you perform basic binary operations?

Analisis

Pada informasi yang diberikan dalam challenge, disebutkan seberapa baik kamu melakukan operasi biner dasar. Jadi, dugaan saya nantinya akan ada operasi biner dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan operasi logika.

Proses Penyelesaian

```
(mocharein@LAPTOP-556EQGQ4) ~$ nc xebec.cylabacademy.net 48682
Welcome to the Binary Challenge!
Your task is to perform the unique operations in the given order and find the final result in hexadecimal that yields the flag.

Binary Number 1: 11111001
Binary Number 2: 10010000

Question 1/6:
Operation 1: '&'
Perform the operation on Binary Number 1&2.
Enter the binary result: 10010000
Correct!
```

Pada tahap pertama, saya menggunakan command nc (netcat) untuk menghubungkan terminal ke alamat server. Pada hasil yang diberikan terlihat 2 nomor biner dan soal 1 dari 6 soal. Pada soal pertama diminta hasil operasi & pada binary number 1&2. Hasil operasi tersebut, yaitu 10010000.

```
Question 2/6:  
Operation 2: '|'   
Perform the operation on Binary Number 1&2.  
Enter the binary result: 11111001  
Correct!  
  
Question 3/6:  
Operation 3: '*'   
Perform the operation on Binary Number 1&2.  
Enter the binary result: 10001100000010000  
Correct!
```

Operasi ke-dua, yaitu operasi OR '|' pada binary number 1&2, yang akan menghasilkan biner 11111001. Kemudian, dilanjutkan ke operasi 3, yaitu operasi * yang menghasilkan biner 10001100000010000.

```
Question 4/6:  
Operation 4: '+'   
Perform the operation on Binary Number 1&2.  
Enter the binary result: 110001001  
Correct!  
  
Question 5/6:  
Operation 5: '>>'   
Perform a right shift of Binary Number 2 by 1 bits .  
Enter the binary result: 01001000  
Correct!
```

Pada operasi berikutnya, yaitu operasi +, menghasilkan biner 110001001. Selanjutnya pada operasi >> menghasilkan biner 01001000.

```
Question 6/6:
Operation 6: '<<'
Perform a left shift of Binary Number 1 by 1 bits.
Enter the binary result: 111110010
Correct!

Enter the results of the last operation in hexadecimal: 1F2

Correct answer!
The flag is: academy{b1tw^3se_0p3eR@tI0n_su33essFuL_e453a847}
```

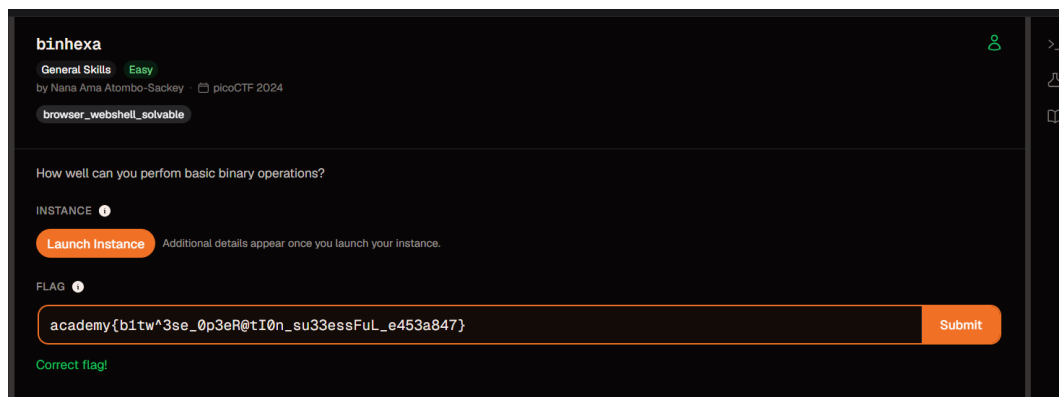
Pada operasi terakhir, yaitu operasi << menghasilkan biner 111110010. Kemudian, saya mengubah biner terakhir menjadi hexadecimal yaitu 1F2, dan mendapatkan hasil berupa flag.

Tools dan Command

Tools yang saya gunakan, yaitu terminal Kali Linux dan Netcat (nc). Sedangkan, command yang saya gunakan, yaitu nc.

Flag

Flag yang saya temukan sebagai berikut.



Flag: academy{b1tw^3se_0p3eR@tI0n_su33essFuL_e453a847}

MultiCode

Informasi Challenge

Nama: MultiCode

Kategori: General Skills

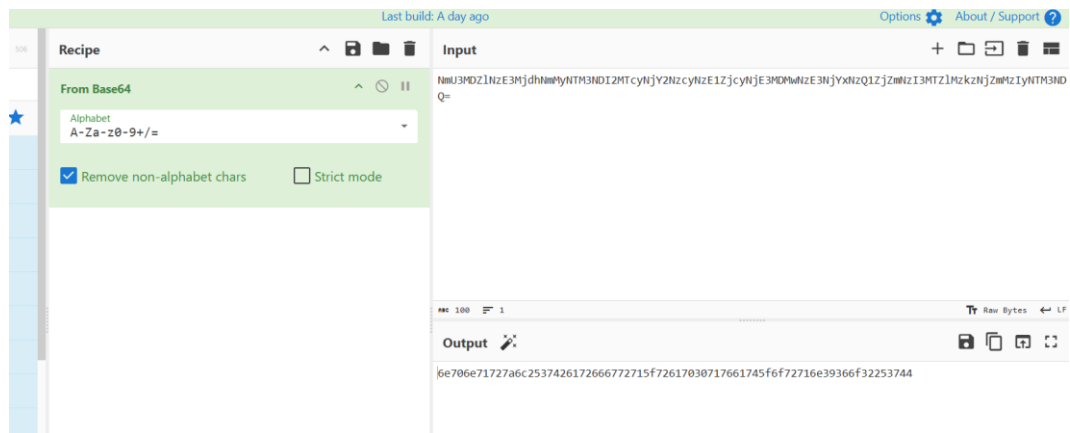
Deskripsi: We intercepted a suspiciously encoded message, but it's clearly hiding a flag. No encryption, just multiple layers of obfuscation. Can you peel back the layers and reveal the truth? Download the [message](#).

Analisis

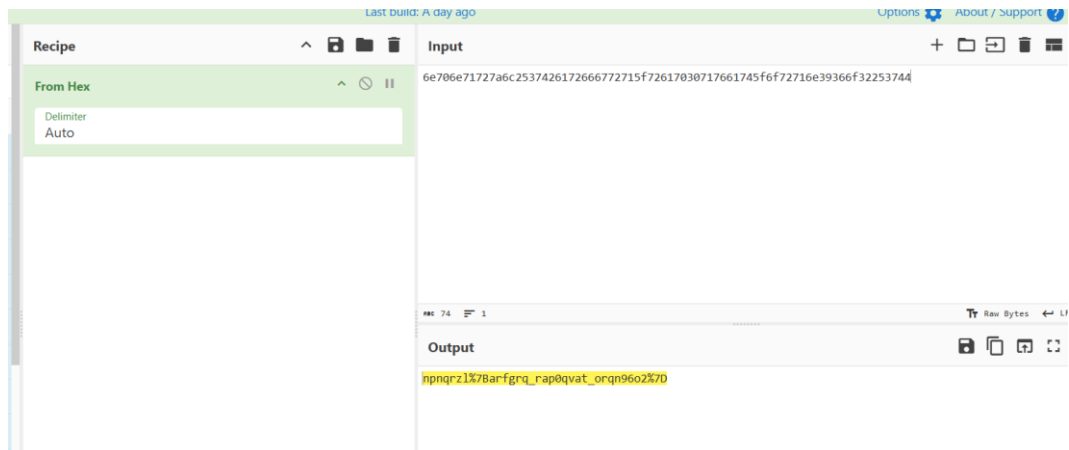
Pada informasi yang diberikan, diketahui bahwa flag telah di encode secara berlapis. Untuk mendapatkan flag tersebut, flag harus di decode dengan menggunakan berbagai bentuk umum decoding. Disini saya dapat menggunakan CyberChef.

Proses Penyelesaian

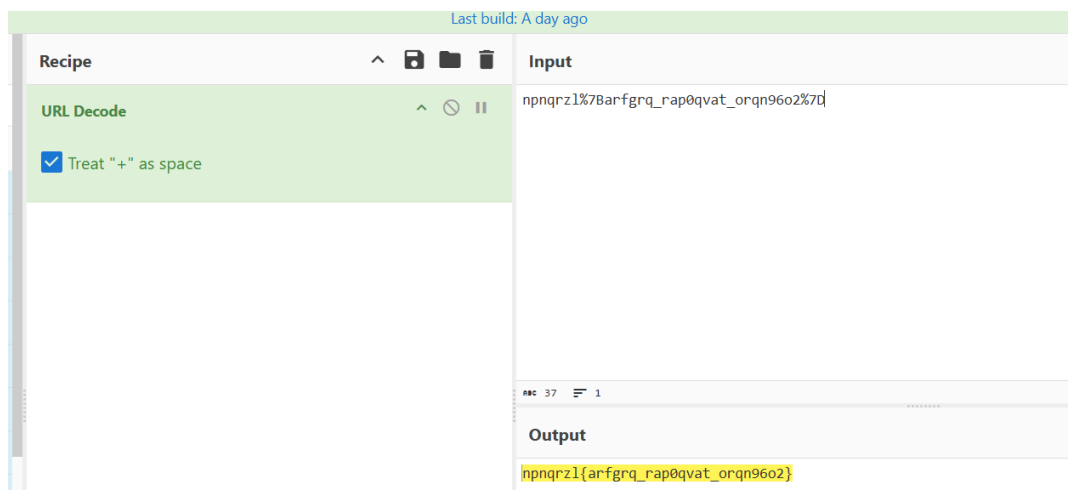
Download dan buka isi dari file tersebut. Salin teks ke CyberChef.



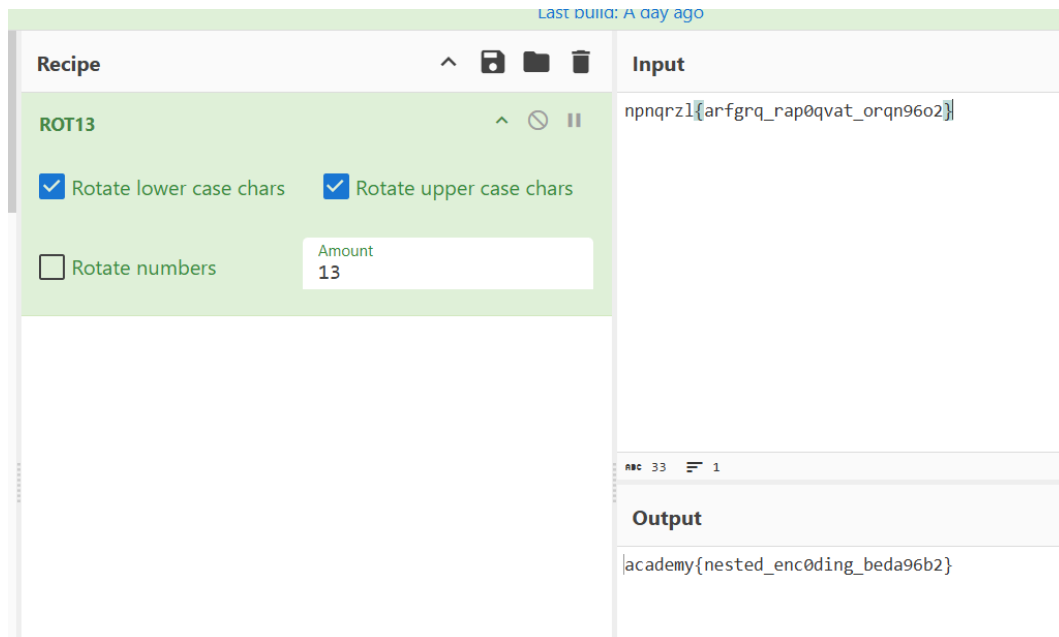
Saya menggunakan From Base64 untuk decode teks. From Base64 digunakan paling awal karena teks berakhiran =.



Selanjutnya, saya menggunakan From Hex untuk decode teks. From Hex digunakan karena hanya menggunakan angka 0-9 dan huruf A-F.



Tahap selanjutnya, gunakan URL Decode. URL Decode digunakan karena hasil decode sebelumnya memiliki tanda % dan diikuti dua digit heksadesimal.



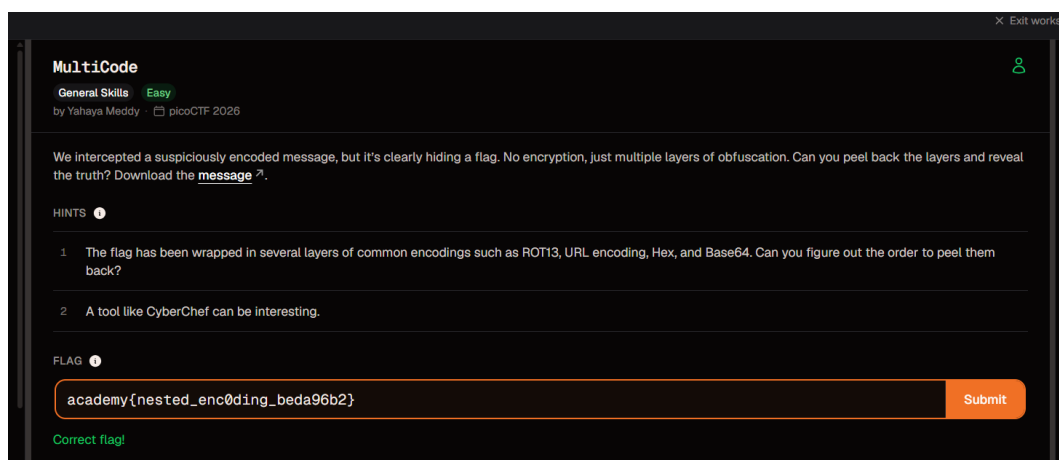
Tahap terakhir, saya menggunakan ROT13. ROT13 digunakan karena teks tidak menunjukkan makna atau arti tertentu, sehingga output sudah menghasilkan flag.

Tools dan Command

Tools yang saya gunakan, yaitu CyberChef dan Web Browser. Command yang digunakan, yaitu From Base64, From Hex, URL Decode, dan ROT13.

Flag

Flag yang saya temukan sebagai berikut.



Flag: academy{nested_enc0ding_beda96b2}

Nice Netcat

Informasi Challenge

Nama: Nice Netcat
Kategori: General Skills
Deskripsi: There is a nice program that you can talk to by using this command in a shell:

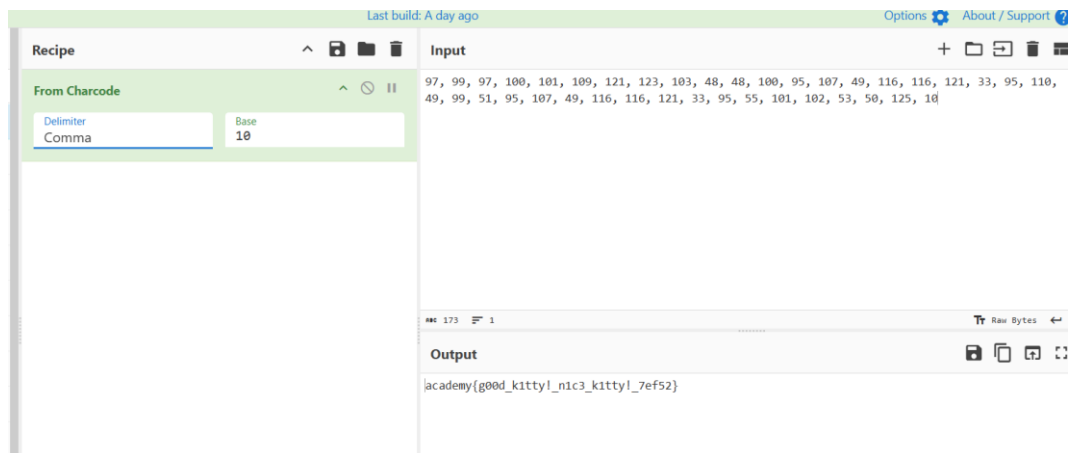
Analisis

Pada informasi yang diberikan, terminal harus dihubungkan ke dalam server yang telah diberikan menggunakan Netcat. Selanjutnya, akan diberikan data yang harus kita konversi.

Proses Penyelesaian

```
mocharein@LAPTOP-550EQGQ4)~[~]  
$ nc xebec.cylabacademy.net 38367  
97  
99  
97  
100  
101  
109  
121  
123  
103  
48  
48  
100  
95  
107  
49  
116  
116  
121  
33  
95  
110  
49  
99  
51  
95  
107  
49  
116  
116  
121  
33  
95  
55  
101  
102  
53  
50  
125  
10
```

Tahap pertama, gunakan command nc untuk menghubungkan terminal ke server. Hasil yang diberikan nantinya akan berupa angka dalam format ASCII. Disini saya akan menggunakan CyberChef untuk melakukan proses konversi.



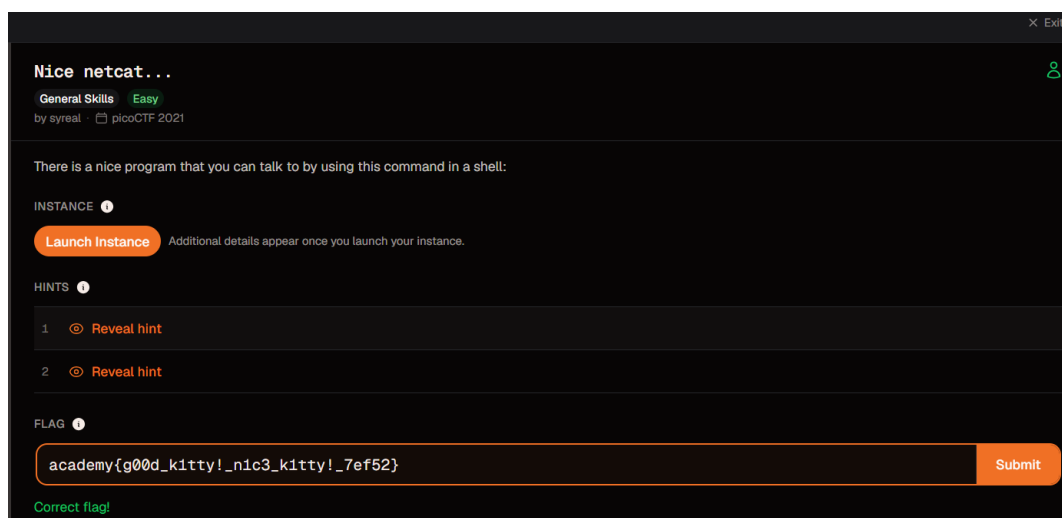
Selanjutnya, saya memilih From Charcode dan mengubah Base menjadi 10 dan Delimiter menjadi Comma karena angka-angka yang akan di konversi memiliki tanda koma sebagai pemisah. Pada hasil, diberikan konversi hasil berupa flag.

Tools dan Command

Tools yang digunakan, yaitu terminal Kali Linux, Netcat (nc), CyberChef. Command yang digunakan, yaitu nc. Dan operasi CyberChef yang digunakan, yaitu From Charcode.

Flag

Flag yang ditemukan sebagai berikut.



Flag: academy{g00d_k1tty!_n1c3_k1tty!_7ef52}

Super SSH

Informasi Challenge

Nama: Super SSH

Kategori: General Skills

Deskripsi: Using a Secure Shell (SSH) is going to be pretty important.

Analisis

Challenge Super SSH mengharuskan penggunaan protokol *Secure Shell* (SSH) untuk mengakses server jarak jauh. Gunakan nama pengguna dan alamat server yang telah disediakan, dan masukkan port serta kata sandi tertentu.

Proses Penyelesaian

```
mocharein@LAPTOP-559EQGQ4 ~$ ssh ctf-player@chatelaine.cylabacademy.net -p 27687
The authenticity of host '[chatelaine.cylabacademy.net]:27687 ([18.227.187.235]:27687)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:kVN52XVxz2iIK4aejnbGutjII8pR3AC32uXQ9QHITDI
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[chatelaine.cylabacademy.net]:27687' (ED25519) to the list of known hosts.
ctf-player@chatelaine.cylabacademy.net's password:
Welcome ctf-player, here's your flag: academy{s3cur3_c0nn3ct10n_fbd97b2a}
Connection to chatelaine.cylabacademy.net closed.
```

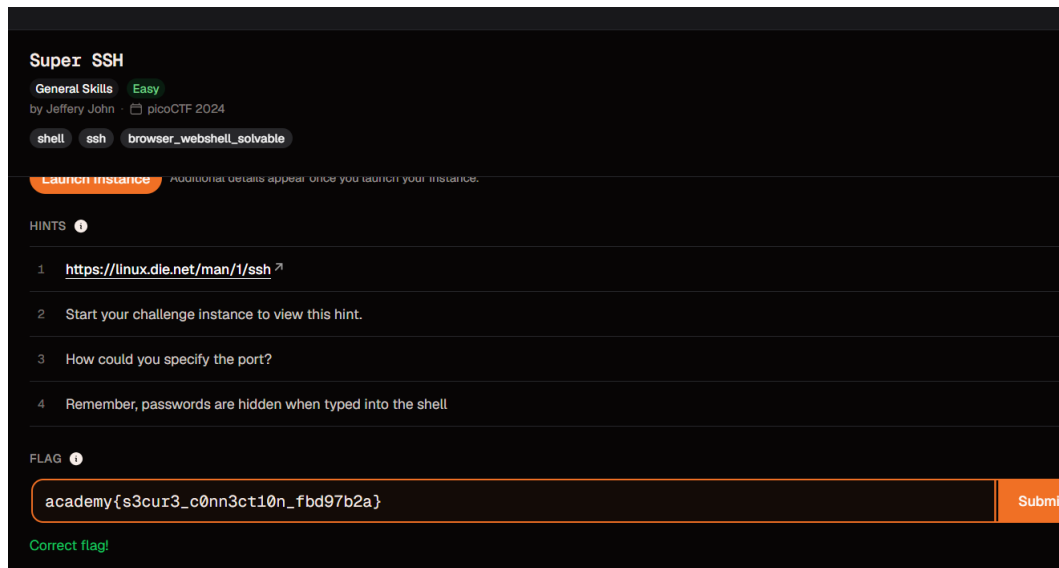
Gunakan command ssh dengan menggunakan nama pengguna, alamat server, dan port yang telah disediakan. Selanjutnya connect dengan memilih 'yes'. Masukkan password yang telah disediakan. Setelah berhasil login, telusuri flag nya.

Tools dan Command

Tools yang saya gunakan, yaitu terminal Kali Linux dan SSH (*Secure Shell*). Command yang digunakan, yaitu ssh.

Flag

Flag yang ditemukan sebagai berikut.



Flag: academy{s3cur3_c0nn3ct10n_fbd97b2a}

Piece by Piece

Informasi Challenge

Nama: Piece by Piece

Kategori: General Skills

Deskripsi: After logging in, you will find multiple file parts in your home directory. These parts need to be combined and extracted to reveal the flag.

Analisis

Challenge Piece by Piece mengharuskan penggabungan beberapa file bagian menjadi satu file ZIP yang dilindungi kata sandi. Setelah file berhasil digabungkan dan diekstrak, isi file teks hasil ekstraksi diperiksa untuk menemukan flag.

Proses Penyelesaian

```
(mocharein@LAPTOP-550EQG04)~$ ssh ctf-player@xebec.cylabacademy.net -p 46500
The authenticity of host '[xebec.cylabacademy.net]:46500 ([3.14.181.178]:46500)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:wA7PfZ3HBheVJW53Vy8120QYomN6JJqxg1En7ItEphE
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[xebec.cylabacademy.net]:46500' (ED25519) to the list of known hosts.
ctf-player@xebec.cylabacademy.net's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1013-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
```

Hubungkan terminal ke server menggunakan command ssh dengan memasukkan alamat server, port, nama pengguna, dan kata sandi yang telah disediakan hingga berhasil login.

```
ctf-player@academy-chall$ ls -la
total 28
drwxr-xr-x 1 ctf-player ctf-player 20 Sep 27 12:47 .
drwxr-xr-x 1 root      root      24 Sep 23 07:00 ..
drwx----- 2 ctf-player ctf-player 34 Sep 27 12:47 .cache
-rw-r--r-- 1 root      root      70 Sep 23 07:00 .profile
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 282 Sep 23 00:59 instructions.txt
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_aa
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_ab
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_ac
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_ad
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 35 Sep 23 07:00 part_ae
ctf-player@academy-chall$ cat instructions.txt
Hint:

- The flag is split into multiple parts as a zipped file.
- Use Linux commands to combine the parts into one file.
- The zip file is password protected. Use this "supersecret" password to extract the zip file.
- After unzipping, check the extracted text file for the flag.

ctf-player@academy-chall$ cat part_aa part_ab part_ac part_ad part_ae > flag.zip
ctf-player@academy-chall$ unzip -P supersecret flag.zip
Archive:  flag.zip
  extracting: flag.txt
ctf-player@academy-chall$ ls -la
total 36
drwxr-xr-x 1 ctf-player ctf-player 52 Sep 27 12:52 .
drwxr-xr-x 1 root      root      24 Sep 23 07:00 ..
drwx----- 2 ctf-player ctf-player 34 Sep 27 12:47 .cache
-rw-r--r-- 1 root      root      70 Sep 23 07:00 .profile
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 45 Sep 23 07:00 flag.txt
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 239 Sep 27 12:51 flag.zip
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 282 Sep 23 00:59 instructions.txt
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_aa
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_ab
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_ac
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_ad
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 35 Sep 23 07:00 part_ae
```

Tahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan file yang tersedia dan membaca petunjuk pengerjaan. Selanjutnya, gabungkan lima file bagian menjadi satu file ZIP dan ekstrak menggunakan kata sandi yang diberikan hingga menghasilkan file flag.txt.

```
ctf-player@academy-chall$ cat flag.txt
academy{z1p_and_spl1t_f1l3s_4r3_fun_2cd7190f}c
Connection to xebec.cylabacademy.net closed.

(mocharein@LAPTOP-550EQGQ4)-[~]
```

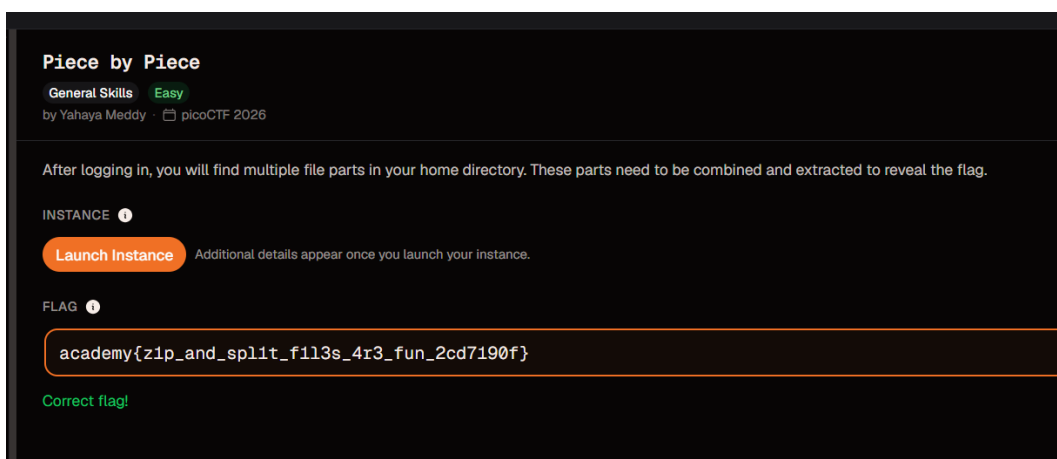
Gunakan command cat untuk membuka file flag.txt dan untuk melihat isi file serta mendapatkan flag yang terdapat pada akhir challenge.

Tools dan Command

Tools yang digunakan, yaitu terminal Kali Linux dan SSH (*Secure Shell*). Command yang digunakan, yaitu ssh, ls -la, cat, unzip.

Flag

Flag yang ditemukan sebagai berikut.



Flag: academy{z1p_and_spl1t_f1l3s_4r3_fun_2cd7190f}

Referensi

<https://medium.com/@may.hack/piece-by-piece-picoctf-writeup-b40d45a71411>